GxP Sonar

# Einrichtungsanleitung für die Verbindung mit Microsoft Copilot

So verbindest du GxP Sonar mit Microsoft 365 Copilot (Vorschau) oder mit einem Agenten in Microsoft Copilot Studio – selbst oder mit Unterstützung deiner IT.

Version 2026-11-04 · Deutsch

Weitere Sprachen: castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-en.pdf (EN), -es (ES), -fr (FR), -it (IT)

Fragen: support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra und Azure sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Die Screenshots zeigen die englische Microsoft-Oberfläche (Stand November 2026); Menüs können sich ändern. Deshalb werden die Microsoft-Menünamen auf Englisch angegeben.

## Inhalt

1. Über GxP Sonar und diese Anleitung
2. Welche Microsoft-Engine wählen?
3. Weg A – Selbst einrichten
4. Weg B – Vollständig an die IT übergeben
5. Fehlerbehebung

## 1. Über GxP Sonar und diese Anleitung

**GxP Sonar** ist eine portable Windows-Desktopanwendung von Castellon.CH. Sie analysiert GxP- und Compliance-Dokumente (zum Beispiel Word-, Excel- und PDF-Dateien) auf deinem eigenen Computer. Die Standardanalyse läuft lokal und sendet nichts.

Wenn du eine Analyse **mit KI** wählst, extrahiert GxP Sonar den Text der ausgewählten Dokumente und sendet diesen Text zusammen mit den Analyseanweisungen an die gewählte KI-Engine. Die Antwort wird anschliessend in der App angezeigt.

> **Was gesendet wird und was nicht**
>
> - Gesendet: der extrahierte Text der ausgewählten Dokumente und die Analyseanweisungen.
> - Nichts wird geändert: GxP Sonar verändert die analysierten Dateien nicht. Beide Microsoft-Verbindungen verwenden nur Leseberechtigungen. Berichte werden in deinem Berichtsordner gespeichert.
> - Websuche: standardmässig aus. Bei Microsoft 365 Copilot kannst du sie mit **Websuche zulassen** einschalten. Bei Copilot Studio entscheiden die Einstellungen des Agenten (diese Anleitung empfiehlt, die Websuche auszuschalten).
> - Die Antworten stammen vom KI-Dienst von Microsoft. Eine Person prüft sie, bevor sie im GxP-Umfeld verwendet werden.

Diese Anleitung behandelt die beiden Microsoft-Engines in GxP Sonar:

- **Microsoft 365 Copilot (Vorschau)** – nutzt die Microsoft-365-Copilot-Lizenz deines Arbeitskontos.
- **Microsoft Copilot Studio (Arbeitskonto)** – nutzt einen in deiner Organisation veröffentlichten Copilot-Studio-Agenten.

Es gibt zwei Wege. Bei **Weg A** führst du die Schritte selbst aus (wenn du die Rechte hast) oder bittest die IT nur um die Teile, die du nicht selbst erledigen kannst. Bei **Weg B** erledigt die IT alles und gibt dir einige Werte zum Eintragen.

## 2. Welche Microsoft-Engine wählen?

| | Microsoft 365 Copilot (Vorschau) | Microsoft Copilot Studio |
|---|---|---|
| Status | Vorschau. Nutzt die Copilot Chat API von Microsoft Graph (Beta). Laut Microsoft nicht für den Produktivbetrieb unterstützt. | Allgemein verfügbar (GA). |
| Was jede Person braucht | Eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz. | Zugriff auf einen veröffentlichten, mit ihr geteilten Copilot-Studio-Agenten. |
| Einmalige Arbeit der IT | Eine App-Registrierung und die Administratoreinwilligung für 7 delegierte Microsoft-Graph-Berechtigungen. | Eine App-Registrierung und die Administratoreinwilligung für 1 delegierte Power-Platform-API-Berechtigung. Jemand mit Maker-Rechten erstellt und veröffentlicht einen Agenten. |
| Werte in GxP Sonar | Mandant, Client-ID, *Websuche zulassen* (standardmässig aus). | Mandant, Client-ID, Cloud und entweder Umgebungs-ID + Schemaname oder eine Direktverbindungs-URL. |
| Cloud | Nur die globale Microsoft-Cloud (nicht US Government, nicht China). | Prod für kommerzielle Mandanten; andere Clouds sind wählbar. |
| Gute Wahl, wenn | Die Nutzenden bereits Microsoft-365-Copilot-Lizenzen haben und niemand einen Copilot-Studio-Agenten erstellen kann. | Du einen allgemein verfügbaren Dienst brauchst oder die Anweisungen und Einstellungen des Agenten selbst steuern willst. |

> **Kurz gesagt:** Wenn ihr Microsoft-365-Copilot-Lizenzen, aber keine Maker-Rechte in Copilot Studio habt, beginne mit Microsoft 365 Copilot (Vorschau). Für den regelmässigen Einsatz in validierten Prozessen ist Copilot Studio vorzuziehen, da es allgemein verfügbar ist. Du kannst beide einrichten und in GxP Sonar zwischen ihnen wechseln.

## 3. Weg A – Selbst einrichten

Wähle diesen Weg, wenn du die nötigen Rechte in Microsoft Entra ID und in Copilot Studio hast oder alles vorbereiten und die IT nur um einzelne Schritte bitten möchtest. Abschnitt 3.3 zeigt, worum du die IT bittest, mit einer fertigen Anfrage.

### 3.1 Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

**Benötigte Rechte.** Eine App-Registrierung dürfen viele Benutzer anlegen. Für die Administratoreinwilligung braucht es eine Rolle, die mandantenweit einwilligen darf (zum Beispiel Global Administrator, Privileged Role Administrator oder Cloud Application Administrator). Für Lizenzen braucht es eine Lizenz- oder Benutzeradministration.

#### Schritt 1 – Anwendung registrieren

1. Öffne das Microsoft Entra Admin Center (entra.microsoft.com) oder das Azure-Portal (portal.azure.com) und gehe zu **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name:** zum Beispiel `GxP Sonar – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types:** *Accounts in this organizational directory only* (ein Mandant).
4. **Redirect URI:** Plattform **Public client/native (mobile & desktop)** wählen und `http://localhost` eingeben (http, nicht https).
5. **Register** wählen.

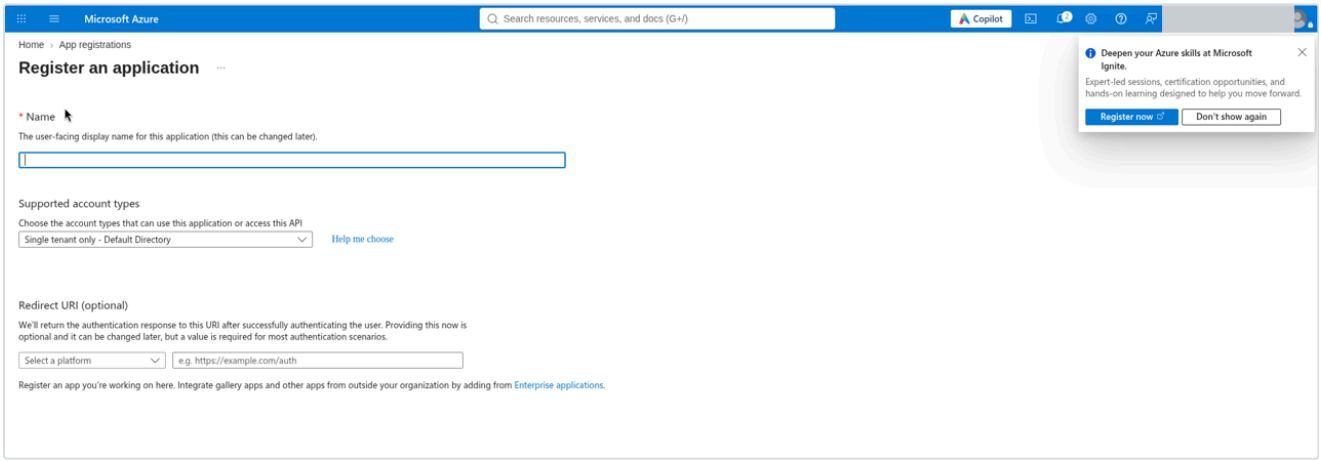



Abbildung 1 – «Register an application» im Azure-Portal: Name, unterstützte Kontotypen und Umleitungs-URI (Plattform Public client/native, Wert http://localhost). Kontodaten sind ausgeblendet.

#### Schritt 2 – Öffentliche Clientflows zulassen

1. Öffne in der neuen App-Registrierung **Authentication**.
2. Setze unter **Advanced settings** die Option **Allow public client flows** auf **Yes** und wähle **Save**.
3. Erstelle **keinen** geheimen Clientschlüssel und kein Zertifikat. GxP Sonar ist ein öffentlicher Client und braucht beides nicht.

**Screenshot ausstehend**

Seite «Authentication» der App-Registrierung: Plattform «Mobile and desktop applications» mit http://localhost und «Allow public client flows» = Yes.

### Schritt 3 – Die 7 Microsoft-Graph-Berechtigungen hinzufügen

1. Öffne **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Suche und markiere jede dieser Berechtigungen und wähle dann **Add permissions**:

| Berechtigung (delegiert) | Warum Microsoft sie verlangt |
|---|---|
| `Sites.Read.All` | Copilot kann SharePoint- und OneDrive-Inhalte lesen, die die Person bereits sehen kann. |
| `Mail.Read` | Copilot kann die E-Mails der Person lesen. |
| `People.Read.All` | Copilot kann für die Person relevante Kontakte nachschlagen. |
| `OnlineMeetingTranscript.Read.All` | Copilot kann Besprechungstranskripte lesen, auf die die Person Zugriff hat. |
| `Chat.Read` | Copilot kann die Teams-Chats der Person lesen. |
| `ChannelMessage.Read.All` | Copilot kann Teams-Kanalnachrichten lesen, die die Person sehen kann. |
| `ExternalItem.Read.All` | Copilot kann Inhalte aus Microsoft-365-Copilot-Konnektoren lesen. |

Microsoft verlangt alle sieben für die Copilot Chat API. Sie sind delegiert und nur lesend: Copilot sieht nur, was die angemeldete Person ohnehin sehen kann. GxP Sonar sendet den Dokumenttext selbst; die App ruft keine Mail-, Chat- oder Dateischnittstellen von sich aus auf. Beim Antworten kann Copilot trotzdem die eigenen Microsoft-365-Daten der Person einbeziehen.

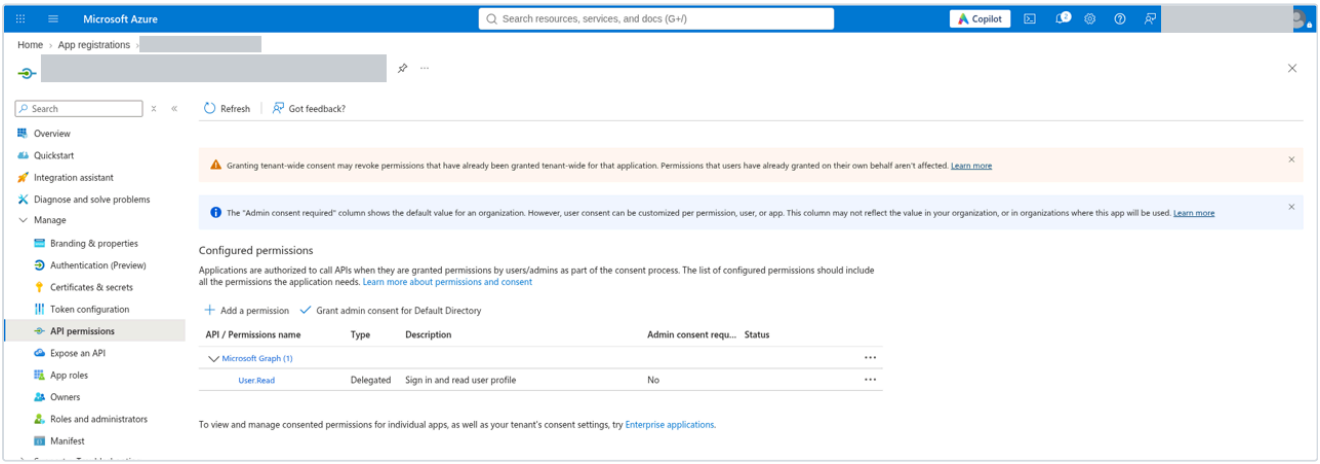


Abbildung 2 – Seite «API permissions» einer Beispiel-App-Registrierung (Name ausgeblendet). Hier werden «Add a permission» und später «Grant admin consent» verwendet.

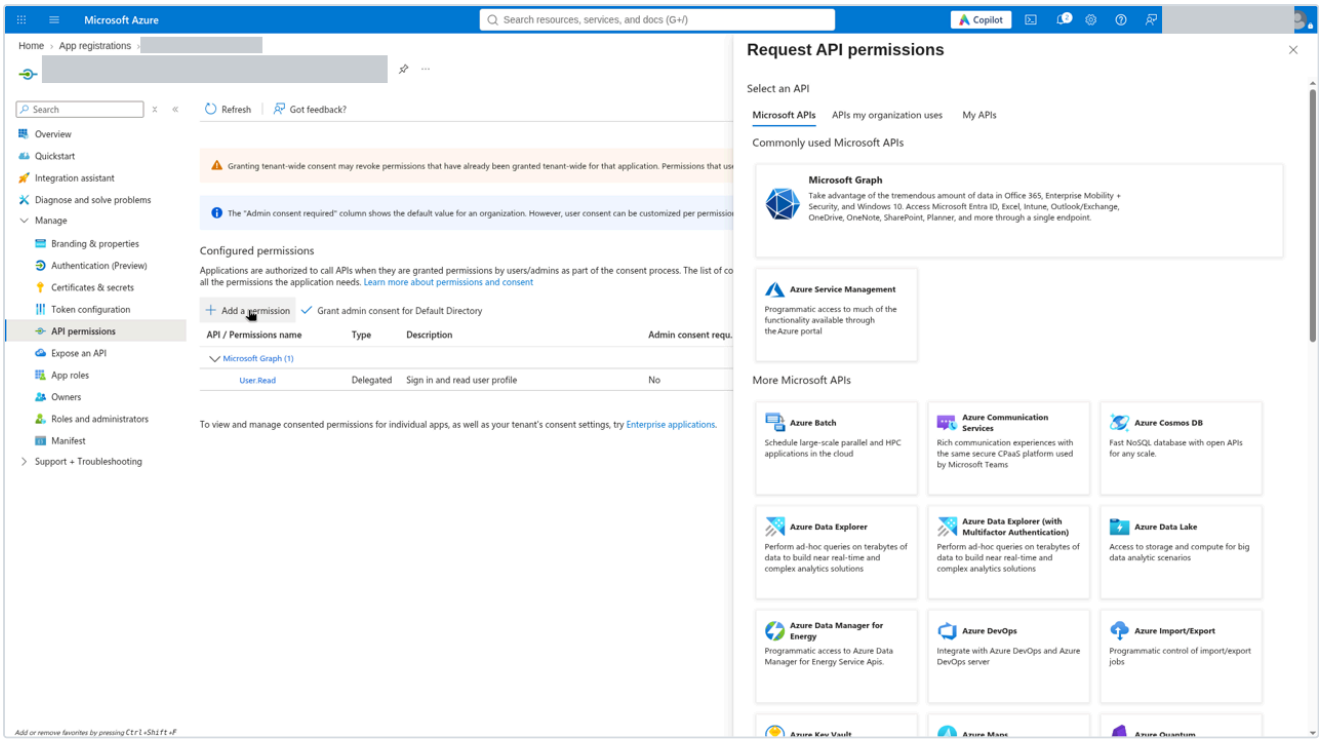



Abbildung 3 – Bereich «Request API permissions». Microsoft Graph wählen, dann Delegated permissions.

### Schritt 4 – Administratoreinwilligung erteilen

1. Wähle unter **API permissions** die Schaltfläche **Grant admin consent for <deine Organisation>** und bestätige.
2. Prüfe, dass die Spalte **Status** bei allen sieben Berechtigungen *Granted* zeigt.

Ist die Schaltfläche ausgegraut, darf dein Konto nicht einwilligen. Bitte die IT darum (siehe 3.3).

### Schritt 5 – Microsoft-365-Copilot-Lizenzen zuweisen

Gehe im Microsoft 365 Admin Center zu **Users > Active users**, wähle jede Person aus, die GxP Sonar nutzen wird, öffne **Licenses and apps** und weise **Microsoft 365 Copilot** zu. Eine neue Lizenz kann eine Weile brauchen, bis sie aktiv ist.

### Schritt 6 – Die beiden Werte kopieren

Kopiere auf der Seite **Overview** der App-Registrierung:

- **Directory (tenant) ID** – eine GUID. Alternativ kann `organizations` eingetragen werden.
- **Application (client) ID** – eine GUID.

Diese Werte bezeichnen deine Organisation und die App-Registrierung. Sie sind nicht geheim.

**Screenshot ausstehend**

Seite «Overview» der App-Registrierung mit «Application (client) ID» und «Directory (tenant) ID» (Werte werden ausgeblendet).

### Schritt 7 – Werte in GxP Sonar eintragen

1. Öffne in GxP Sonar **KI-Verbindungen** und wähle **Microsoft 365 Copilot (Vorschau)**.
2. **Mandanten-ID (Microsoft Entra):** die Directory (tenant) ID einfügen oder `organizations` eintragen.
3. **Anwendungs-ID (Client-ID):** die Application (client) ID einfügen.
4. **Websuche zulassen:** ausgeschaltet lassen, ausser Fragen sollen auch das Web nutzen.
5. **Speichern** und dann **Anmelden** wählen. Die offizielle Microsoft-Anmeldeseite öffnet sich. Melde dich mit deinem Arbeitskonto an (MFA und bedingter Zugriff gelten wie gewohnt).
6. Nach der Anmeldung zeigt GxP Sonar *Angemeldet als …*.

**Screenshot ausstehend**

GxP Sonar – KI-Verbindungen – Formular Microsoft 365 Copilot (Vorschau) mit Mandanten-ID, Anwendungs-ID, Websuche zulassen, Speichern und Anmelden.

## 3.2 Microsoft Copilot Studio

**Benötigte Rechte.** Um einen Agenten zu erstellen, brauchst du Zugriff auf Copilot Studio und die Rolle **Environment Maker** in einer Power-Platform-Umgebung mit **Dataverse**. Wenn unter *Agents* > *New* die Meldung «*Dataverse isn't set up in this environment*» erscheint, kannst du den Agenten dort nicht selbst erstellen. Bitte die IT oder eine Kollegin bzw. einen Kollegen mit Maker-Rechten, einen Agenten zu veröffentlichen und mit dir zu teilen (siehe 3.3 oder Weg B). Für App-Registrierung und Einwilligung gelten dieselben Rechte wie in 3.1.

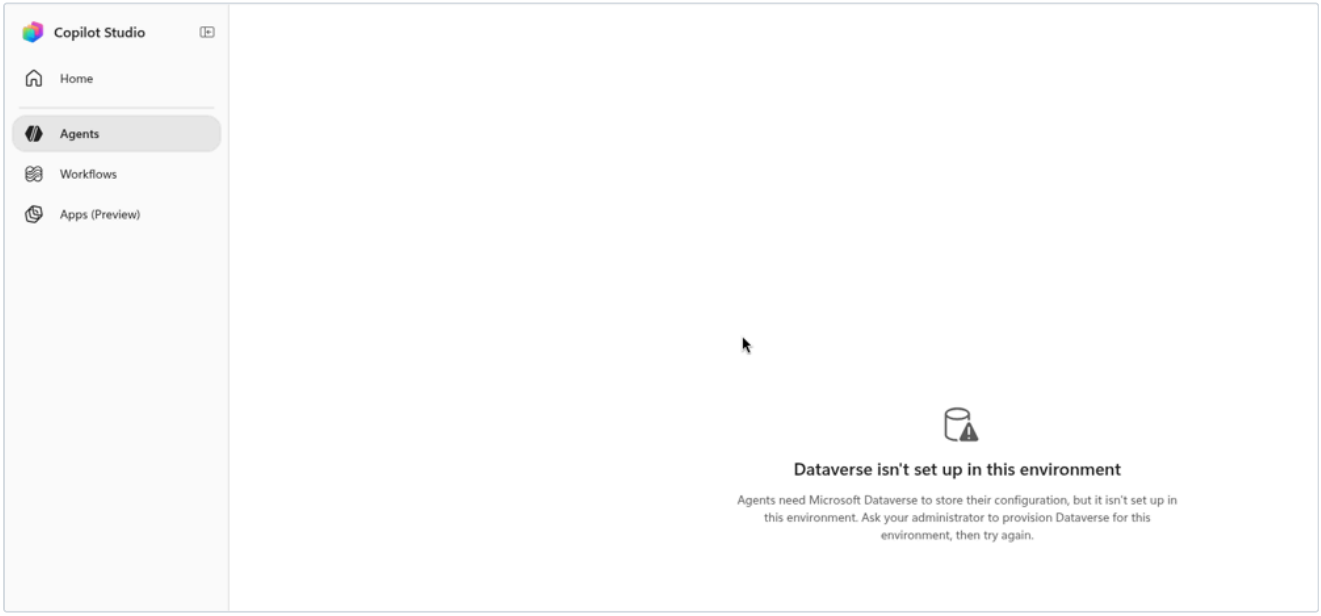



Abbildung 4 – Meldung in Copilot Studio, wenn die Umgebung kein Dataverse hat: «Dataverse isn't set up in this environment». Eine Administration muss Dataverse bereitstellen, oder es wird eine andere Umgebung verwendet.

### Schritt 1 – Einen minimalen Agenten erstellen

1. Öffne copilotstudio.microsoft.com und prüfe, ob die richtige Umgebung ausgewählt ist.
2. Wähle auf der Startseite **Agent** (oder **Agents > New agent**).
3. Gib einen klaren Namen ein, zum Beispiel `GxP Sonar analysis`, und eine kurze Beschreibung.

4. Trage unter **Instructions** einen kurzen Text ein, etwa:

```
Du prüfst Dokumente zu GxP- und Compliance-Themen. Jede Nachricht enthält
Anweisungen und den extrahierten Text eines oder mehrerer Dokumente. Stütze
deine Antwort nur auf diesen Text. Wenn etwas nicht im Text steht, sage das.
Antworte in der Sprache der Anweisungen.
```

5. Füge keine Wissensquellen und keine Tools hinzu. GxP Sonar sendet den Dokumenttext mit jeder Nachricht.
6. Schalte in den Einstellungen des Agenten die Websuche aus (und, falls eure Richtlinie das vorsieht, auch das allgemeine Wissen), damit sich die Antworten auf den von GxP Sonar gesendeten Text stützen.
7. Belasse unter **Settings > Security > Authentication** die Option **Authenticate with Microsoft** (Standard bei neuen Agenten).
8. Erstelle bzw. speichere den Agenten.

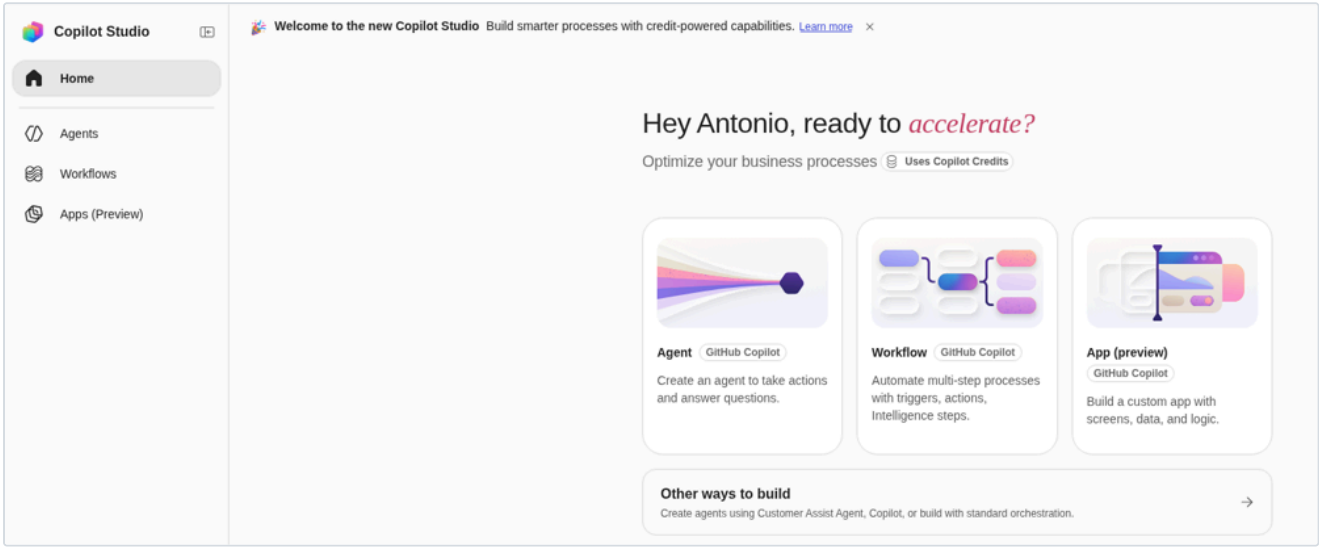



Abbildung 5 – Startseite von Copilot Studio. «Agent» startet einen neuen Agenten. Der Name der Person ist ausgeblendet.

### Schritt 2 – Agenten veröffentlichen und teilen

1. Wähle **Publish** und bestätige. Nach jeder Änderung erneut veröffentlichen.
2. Wenn eure Organisation einschränkt, wer Agenten nutzen darf, füge über **Share** die Personen oder die Sicherheitsgruppe hinzu, die GxP Sonar nutzen werden.

**Screenshot ausstehend**

Copilot Studio – Dialog «Publish» des Agenten und Dialog «Share».

### Schritt 3 – Die Werte des Agenten finden

Du brauchst **entweder** Umgebungs-ID und Schemaname **oder** eine Direktverbindungs-URL:

- **Umgebungs-ID und Schemaname:** Agent öffnen, dann **Settings > Advanced > Metadata**. **Environment ID** und **Schema name** kopieren. Der Schemaname sieht etwa so aus: `cr123_gxpSonarAnalysis`.

- **Direktverbindungs-URL: Channels** öffnen, **Web app** oder **Native app** wählen und unter **Microsoft 365 Agents SDK** die Verbindungszeichenfolge (connection string) kopieren.

**Screenshot ausstehend**

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata mit Environment ID und Schema name (Werte werden ausgeblendet).

**Screenshot ausstehend**

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app mit der Verbindungszeichenfolge für das Microsoft 365 Agents SDK.

**Schritt 4 – Anwendung für Copilot Studio registrieren**

1. Lege eine App-Registrierung wie in 3.1, Schritt 1 an (Plattform **Public client/native (mobile & desktop)**, Umleitungs-URI `http://localhost`) und setze **Allow public client flows** auf **Yes**. Kein geheimer Clientschlüssel.
2. Öffne **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, suche **Power Platform API**, wähle **Delegated permissions > CopilotStudio**, markiere `CopilotStudio.Copilots.Invoke` und wähle **Add permissions**.
3. Wähle **Grant admin consent for <deine Organisation>**.
4. Kopiere unter **Overview** die **Directory (tenant) ID** und die **Application (client) ID**.

Erscheint *Power Platform API* nicht in der Liste, muss eine Administration sie zuerst zum Mandanten hinzufügen (siehe Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).

Du kannst eine App-Registrierung für beide Engines verwenden (mit beiden Berechtigungssätzen) oder zwei getrennte. Getrennte Registrierungen halten die Berechtigungen jeweils minimal.

**Schritt 5 – Werte in GxP Sonar eintragen**

1. Öffne in GxP Sonar **KI-Verbindungen** und wähle **Microsoft Copilot Studio (Arbeitskonto)**.
2. Fülle **Mandanten-ID (Microsoft Entra)**, **Anwendungs-ID (Client-ID)** und **Cloud** aus (`Prod` für normale kommerzielle Mandanten).
3. Fülle **Umgebungs-ID** und **Schemaname des Agenten** aus, oder nur die **Direktverbindungs-URL** (sie ersetzt die beiden anderen Felder).
4. Wähle **Speichern**, dann **Anmelden**, und schliesse das Windows-Anmeldefenster mit deinem Arbeitskonto ab.
5. Bestätige die Verbindung mit **Prüfen**.

**Screenshot ausstehend**

GxP Sonar – KI-Verbindungen – Formular Microsoft Copilot Studio (Arbeitskonto) mit Mandanten-ID, Anwendungs-ID, Cloud, Umgebungs-ID, Schemaname des Agenten und Direktverbindungs-URL.

### 3.3 Worum du die IT bittest

Wenn du einige der Schritte nicht selbst ausführen kannst, bitte die IT nur um diese Teile:

- **Microsoft 365 Copilot (Vorschau):** eine App-Registrierung wie in 3.1 beschrieben, die Administratoreinwilligung für die 7 Graph-Berechtigungen, eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz pro Person sowie die Mandanten-ID und die Anwendungs-ID (Client-ID).
- **Copilot Studio:** eine App-Registrierung mit `CopilotStudio.Copilots.Invoke` und Administratoreinwilligung; und entweder die Rolle Environment Maker in einer Umgebung mit Dataverse oder einen veröffentlichten, mit dir geteilten Agenten samt Umgebungs-ID und Schemaname (oder Direktverbindungs-URL).

**Vorlage für die Anfrage an die IT (kopieren und anpassen)**

```
Betreff: Anfrage – GxP Sonar mit Microsoft Copilot verbinden

Hallo

Ich möchte GxP Sonar (Castellon.CH) verwenden, eine portable Windows-
Desktopanwendung, die GxP-/Compliance-Dokumente auf meinem Computer
analysiert. Für die KI-Analyse sendet sie den extrahierten Dokumenttext an
Microsoft Copilot und zeigt die Antwort an. Sie verändert die analysierten
Dateien nicht, nutzt nur delegierte Leseberechtigungen, hat keinen geheimen
Clientschlüssel und meldet sich über die offizielle Microsoft-Anmeldung an.
Die Tokens werden verschlüsselt für meinen Windows-Benutzer gespeichert.
Anleitung: https://castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-de.pdf

Option 1 – Microsoft 365 Copilot (Vorschau, Graph Copilot Chat API, Beta)
- App-Registrierung in Microsoft Entra ID: Plattform "Mobile and desktop
  applications", Umleitungs-URI http://localhost, "Allow public client
  flows" = Yes, kein geheimer Clientschlüssel.
- Administratoreinwilligung für die delegierten Microsoft-Graph-
  Berechtigungen: Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz für mein Konto.

Option 2 – Copilot Studio (allgemein verfügbar)
- App-Registrierung wie oben, mit der delegierten Berechtigung
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) und
  Administratoreinwilligung.
- Entweder die Rolle Environment Maker in einer Umgebung mit Dataverse
  oder ein minimaler, veröffentlichter und mit mir geteilter Agent.

Bitte sende mir zurück:
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
- Für Copilot Studio: Environment ID und Schema name des Agenten
  (oder die Direktverbindungs-URL)

Vielen Dank.
```

## 4. Weg B – Vollständig an die IT übergeben

Dieser Abschnitt richtet sich an die IT. Er erklärt, was GxP Sonar tut, wie die App mit Daten umgeht, was zu konfigurieren ist und was an die Person zurückgegeben wird.

### 4.1 Über die Anwendung

- **GxP Sonar** von Castellon.CH (Biel/Bienne, Schweiz) ist eine portable Windows-Desktopanwendung. Sie analysiert GxP- und Compliance-Dokumente lokal.
- Für die KI-Analyse verbindet sie sich als **öffentlicher Client** (MSAL) mit Microsoft. Es gibt **keinen geheimen Clientschlüssel** und kein Zertifikat.
- Die Anmeldung erfolgt über die **offizielle Microsoft-Anmeldeseite** (Microsoft 365 Copilot) bzw. das Windows-Anmeldefenster (Copilot Studio). Bedingter Zugriff und MFA gelten wie gewohnt.
- Der Token-Cache ist **pro Windows-Benutzer verschlüsselt** (Windows-Datenschutz) und liegt ausserhalb der Einstellungsdatei. Jede Engine hat ihren eigenen Cache.
- Die Anwendung **liest oder verwendet niemals Browsersitzungen oder Cookies**.
- Microsoft 365 Copilot (Vorschau) funktioniert **nur in der globalen Microsoft-Cloud**. Netzwerkzugriff auf `graph.microsoft.com` und die Microsoft-Anmeldeendpunkte ist erforderlich.

### 4.2 Umgang mit Daten

- **Gesendet:** der extrahierte Text der von der Person ausgewählten Dokumente und die Analyseanweisungen. Microsoft 365 Copilot erhält ihn als zusätzlichen Kontext einer Chatnachricht, Copilot Studio als Nachricht an den Agenten.
- **Wohin:** direkt vom Computer der Person in euren Microsoft-365-/Power-Platform-Mandanten. Es gelten die Zusagen von Microsoft für Copilot in eurem Mandanten (Datenschutz, Datenresidenz, Vertraulichkeitsbezeichnungen).
- **Nur lesend:** GxP Sonar verändert die analysierten Dateien nicht. Alle Microsoft-Berechtigungen sind delegierte Leseberechtigungen.
- **Websuche:** bei Microsoft 365 Copilot standardmässig aus; die Person kann sie mit *Websuche zulassen* einschalten. Bei Copilot Studio entscheiden die Einstellungen des Agenten.
- **Vorschau-Bedingungen:** Die Engine Microsoft 365 Copilot nutzt die Copilot Chat API von Microsoft Graph (Beta). Laut Microsoft ist sie nicht für den Produktivbetrieb unterstützt; die Nutzung unterliegt den Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Prüfung durch eine Person:** Die Antworten stammen vom KI-Dienst von Microsoft und werden von einer Person geprüft.

### 4.3 Was die IT konfiguriert und zurückgibt

| | Microsoft 365 Copilot (Vorschau) | Copilot Studio |
|---|---|---|
| App-Registrierung | Öffentlicher Client. Plattform *Mobile and desktop applications*, Umleitungs-URI `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, kein Geheimnis. | Gleich. |

| | Microsoft 365 Copilot (Vorschau) | Copilot Studio |
|---|---|---|
| Berechtigungen (delegiert) | Microsoft Graph: `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All` | Power Platform API: `CopilotStudio.Copilots.Invoke` |
| Administratoreinwilligung | Ja, mandantenweit. | Ja, mandantenweit. |
| Lizenzen / Kapazität | Microsoft-365-Copilot-Lizenz pro Person. | Zugriff auf Copilot Studio und Kapazität für die Nachrichten des Agenten im Mandanten. |
| Agent | Nicht nötig. | Ein veröffentlichter Agent (siehe 3.2, Schritte 1 und 2) in einer Umgebung mit Dataverse, mit den Personen geteilt. Websuche aus wird empfohlen. |
| An die Person zurückgeben | Directory (tenant) ID (oder Hinweis, `organizations` zu verwenden) und Application (client) ID. | Directory (tenant) ID, Application (client) ID, Cloud (meist `Prod`), Environment ID + Schema name oder die Direktverbindungs-URL. |

## 4.4 Checkliste für die IT

### Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

- ☐ App-Registrierung angelegt (ein Mandant), Plattform Mobile and desktop applications, Umleitungs-URI http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes; kein geheimer Clientschlüssel, kein Zertifikat
- ☐ 7 delegierte Microsoft-Graph-Berechtigungen hinzugefügt
- ☐ Administratoreinwilligung erteilt; Status «Granted» bei allen sieben
- ☐ Microsoft-365-Copilot-Lizenz jeder Person zugewiesen
- ☐ Bedingter Zugriff erlaubt die Anmeldung dieser Personen
- ☐ Mandanten-ID und Anwendungs-ID (Client-ID) an die Personen gesendet

### Copilot Studio

- ☐ Umgebung mit Dataverse vorhanden
- ☐ Minimaler Agent erstellt, Websuche aus, veröffentlicht
- ☐ Agent mit den Personen geteilt (falls eure Organisation den Zugriff einschränkt)
- ☐ App-Registrierung mit CopilotStudio.Copilots.Invoke (delegiert), Administratoreinwilligung erteilt
- ☐ Mandanten-ID, Anwendungs-ID (Client-ID), Cloud und Umgebungs-ID + Schemaname (oder Direktverbindungs-URL) an die Personen gesendet

Mit diesen Werten trägt die Person alles in GxP Sonar ein, wie in 3.1, Schritt 7, bzw. 3.2, Schritt 5 beschrieben.

## 5. Fehlerbehebung

| Was du siehst | Was es bedeutet | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| *Dieses Arbeitskonto hat keine Lizenz für Microsoft 365 Copilot* | Das angemeldete Konto hat keine Microsoft-365-Copilot-Lizenz. | Die IT um die Lizenz bitten. Warten, bis sie aktiv ist, dann ab- und wieder anmelden. |
| *Deine Administration muss diese App zuerst freigeben* (oder eine Microsoft-Seite, die eine Administratorgenehmigung verlangt) | Für eine oder mehrere Berechtigungen fehlt die Administratoreinwilligung. | Die IT erteilt die Einwilligung in der App-Registrierung (3.1, Schritt 4, bzw. 3.2, Schritt 4). Danach erneut anmelden. |
| *Dataverse isn't set up in this environment* (Copilot Studio) | Die Umgebung hat kein Dataverse, daher können dort keine Agenten erstellt werden. | Eine Power-Platform-Administration fügt Dataverse hinzu, oder du nutzt eine andere Umgebung mit Dataverse, oder die IT veröffentlicht und teilt einen Agenten für dich (Weg B). |
| *Microsoft 365 Copilot ist gerade ausgelastet / Copilot Studio ist ausgelastet oder deine Kapazität ist aufgebraucht* (HTTP 429) | Microsoft begrenzt kurzzeitig die Zahl der Anfragen (Throttling), oder die Copilot-Studio-Kapazität des Mandanten ist aufgebraucht. | GxP Sonar wartet bereits so lange, wie Microsoft es angibt (Retry-After). Kurz warten und mit weniger oder kleineren Dateien erneut versuchen. Bei Copilot Studio kann die IT die Kapazität prüfen. |
| *Der Copilot-Studio-Agent wurde nicht gefunden* | Umgebungs-ID oder Schemaname stimmen nicht, oder der Agent ist nicht veröffentlicht. | Werte unter Settings > Advanced > Metadata prüfen und den Agenten erneut veröffentlichen. |
| *Power Platform API* fehlt unter «APIs my organization uses» | Die API wurde dem Mandanten noch nicht hinzugefügt. | Eine Administration fügt sie hinzu (Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»). |
| *Microsoft 365 Copilot hat zu lange für eine Antwort gebraucht* | Sehr lange Texte können beim Microsoft-Dienst in eine Zeitüberschreitung laufen. | Eine kleinere Datei verwenden oder später erneut versuchen. |

Wenn das Problem bestehen bleibt, schreibe an **support@castellon.ch** und füge die Meldung aus GxP Sonar bei (bitte keine Tokens oder Passwörter senden).